EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

∫₀^∞ tᵖ/(eᵗ − 1) dt = p ! Σ 1/n^{p+1}

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Établir l'identité

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1}\, dt = p! \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{p+1}}.$$